

实验与配置日志：[配置 RIPv2 的认证]

记录人：heyeeepc

June 23, 2026

1 文档说明

注意：LaTeX listings 宏包与 PDF 渲染引擎的问题从 PDF 中复制代码时，请务必核对空格
请手动添加空格分隔符。建议手动输入关键指令以确保准确
或者换一个好一点的 PDF 阅读器（Microsoft Edge 不行）
建议使用 Google Chrome 或 Adobe Acrobat 阅读器打开本 PDF

2 配置步骤

RIPv2 认证主要用于提高网络安全性，防止非法路由器接入并发送伪造的路由更新，从而避免路由欺骗和路由表污染。

RIPv2 支持两种认证方式：明文认证（Simple）和 MD5 密文认证（包括普通 MD5 和 HMAC-MD5 格式）

RIPv2 认证仅用于验证路由更新来源，并不加密路由报本身。

RIPv2 的认证是在具体接口上配置的，而不是在 RIP 进程视图下。

2.1 关键配置命令

配置明文认证

```
rip authentication-mode simple <password>
```

配置通用 MD5 密文认证

```
rip authentication-mode md5 usual <password>
```

配置符合 RFC2453 标准的 MD5 密文认证

```
rip authentication-mode md5 rfc2453 <password>
```

2.2 典型配置案例

假设有两台华为路由器 R1 和 R2 互联，我们需要在它们相连的接口上启用 RIPv2 的 MD5 认证。R1 接口：GE 0/0/0 (IP: 10.1.1.1/24)

R2 接口：GE 0/0/0 (IP: 10.1.1.2/24)

认证密码：Huawei@123

R1

```

[R1] rip 1 # 进入 RIP 进程 1
[R1-rip-1] version 2 # 必须启用 version 2 (v1不
支持认证)
[R1-rip-1] network 10.0.0.0 # 宣告网段
[R1-rip-1] quit

[R1] interface GigabitEthernet 0/0/0 # 进入与 R2 连接的接口
[R1-GigabitEthernet0/0/0] rip authentication-mode md5 usual cipher
Huawei@123
# 上面这行命令启用了 MD5 密文认证, cipher 表示在本地配置文件中加密显示密码

```

R2

```

[R2] rip 1
[R2-rip-1] version 2
[R2-rip-1] network 10.0.0.0
[R2-rip-1] quit

[R2] interface GigabitEthernet 0/0/0
[R2-GigabitEthernet0/0/0] rip authentication-mode md5 usual cipher
Huawei@123

```

2.3 验证与排错

检查路由表, 使用命令查看是否成功学习到对方的路由。如果认证失败, 路由表里是不会有对方传过来的 RIP 路由的。

```
display ip routing-table protocol rip
```

检查接口 RIP 状态, 查看接口上是否成功应用了认证模式:

```
display rip 1 interface GigabitEthernet 0/0/0 verbose
```

在输出的信息中, 可以找到 Authentication type 项, 若显示为 MD5 或 Simple, 则说明配置成功。

两端必须一致: 互联的两个接口, 认证类型 (Simple 或 MD5) 以及密码必须完全一致, 否则无法建立邻居或交换路由。

RIPv1 不支持认证, 如果忘记输入 version 2, 认证配置将无法正常生效